

NOTES DE COURS D' **INFORMATIQUE**

JEAN DECROOCQ

CPGE TSI – 2025–2027
Lycée polyvalent de Cachan

TABLE DES MATIÈRES

1	Fondements	4
1.1	Variables et types	4
1.2	Fonctions	4
1.3	Algorithmique et programmation	5
1.4	Modules	6
2	Méthodes de programmation	7
2.1	Spécification d'une fonction	7
2.2	Assertion	7
2.3	Génération de test	7
3	Terminaison et correction des algorithmes	9
3.1	Enjeux	9
3.2	Variant de boucle	9
3.3	Invariant de boucle	9
3.4	Exemple	9
4	Listes et chaînes de caractères	11
4.1	Tableaux et listes	11
4.2	Chaînes de caractères	12
5	Dictionnaires	13
5.1	Création et modification	13
5.2	Commandes principales	13
6	Lecture d'un fichier texte de données	15
6.1	Encodage et format	15
6.2	Lecture d'un fichier texte	15
6.3	Lecture via Numpy	16
7	Numpy	17
7.1	Notion	17
7.2	Tableaux numpy	17
7.3	Opérations sur les tableaux numpy	20
8	Matplotlib	21
8.1	Tracé de courbes	21
9	Récursivité	23
9.1	Principe	23
9.2	Analyse des fonctions récursives	23
10	Matrices de pixels et images	24
10.1	Formats de représentation d'image	24
10.2	Manipulation des matrices de pixels	24
10.3	Transformation d'images	24
10.4	Modification par convolution : filtrage	25
10.5	Détection de contours	26

11 Algorithmes gloutons et dichotomiques	27
11.1 Algorithmes gloutons	27
11.2 Algorithmes dichotomiques	27
12 Algorithmes de tri	29
12.1 Introduction	29
12.2 Tri par sélection	29
12.3 Tri par insertion	30
12.4 Tri par fusion	30
12.5 Tri par comptage	31
12.6 Tri rapide	32
13 Complexité algorithmique	34
13.1 Performances et vocabulaire	34
13.2 Évaluation avec des boucles itératives	34
13.3 Évaluation avec <code>while</code> et récursivité	35
13.4 Complexité des opérations natives Python	35
14 Compléments Python	37
14.1 Compléments en vrac :)	37
15 Intégration numérique	38
15.1 Introduction	38
15.2 Méthode du point milieu	38
15.3 Méthode des trapèzes	39
15.4 Méthode de Simpson	40
16 Représentation des nombres en mémoire	41
16.1 Bases de numération	41
16.2 Représentation des entiers	41
16.3 Représentation des nombres réels	42
16.4 Représentation des chaînes de caractères	43

1 FONDEMENTS

1.1 Variables et types

- Une variable constitue une référence vers un objet stocké en mémoire. L'affectation, réalisée via le signe `=`, lie un identifiant à une valeur. Le typage est dynamique : la nature de la variable est déterminée par la valeur qu'elle reçoit au moment de l'exécution, ce qui peut se vérifier avec `type(x)` qui renvoie le type de `x`. Enfin `print(x)` permet d'afficher la valeur de `x` dans la console.
- Les nombres entiers (`int`) supportent les opérations classiques `+`, `-`, `*`, `/` ainsi que la division euclidienne `//`, le modulo `%` et l'exponentiation `**`.
- Les nombres flottants (`float`) représentent les réels approximativement pour certaines valeurs décimales. Ils peuvent s'écrire en notation scientifique : `1.5e4` pour $1,5 \times 10^4$.
- Les booléens (`bool`) ne peuvent prendre que deux états : `True` ou `False`. Ils sont le résultat d'opérations de comparaison (`==`, `!=`, `<`, `>=`) et se combinent à l'aide des connecteurs logiques `not`, `and` et `or`.
- Les chaînes de caractères (`str`) sont des séquences immuables. On ne peut modifier un caractère directement (`s[0] = 'a'` lève une erreur). La concaténation s'effectue avec `+` et la répétition avec `*`.
- Les listes (`list`) sont des séquences mutables, ordonnées et hétérogènes, définies entre crochets. L'accès aux éléments se fait par un indice entier.

```
1 L = [10, 20, 30]
2 L[0] = 5          # modification : L vaut [5, 20, 30]
3 dernier = L[-1]  # accede au dernier element (30)
```

- Il est possible de convertir une valeur d'un type vers un autre (casting).
 - `int(x)` convertit en entier.
Un flottant et tronqué : `int(3.9)` donne `3`, `int(-2.7)` donne `-2`.
Une chaîne doit représenter un entier : `int("42")` donne `42`, sinon une `ValueError` est levée : `int("3.5")` échoue.
 - `float(x)` convertit en flottant : `float("1e-4")` donne `0.0001`.
 - `str(x)` transforme n'importe quel objet en sa représentation textuelle, ce qui est indispensable pour l'affichage ou la concaténation.
 - `bool(x)` convertit en booléen. En Python, la plupart des valeurs sont considérées comme vraies (`True`), sauf les valeurs "vides" ou nulles qui valent `False` : le nombre `0`, `0.0`, la chaîne vide `""`, les listes vides `[]`, et la valeur `None`.

1.2 Fonctions

- Une fonction encapsule un bloc d'instructions afin de le rendre réutilisable. Elle est définie par le mot-clé `def`, suivi de son nom et de ses paramètres entre parenthèses. Le bloc d'instructions constituant le corps de la fonction doit impérativement être indenté.
- L'instruction `return` interrompt l'exécution de la fonction et renvoie la valeur spécifiée à l'endroit où la fonction a été appelée. Une fonction sans instruction `return` (ou avec un `return` vide) renvoie implicitement la valeur `None`.

```
1 def f(x, a):
```

```

2     y = x ** 2 + a
3     return y

```

- Les variables définies à l'intérieur d'une fonction ont une portée locale : elles n'existent que durant l'exécution de celle-ci et sont détruites ensuite. Elles ne peuvent pas modifier directement une variable globale immuable, sauf usage explicite (et déconseillé) du mot-clé `global`.

1.3 Algorithmique et programmation

- L'instruction conditionnelle dirige le flot d'exécution. Si la condition du `if` est fausse, le programme teste les éventuels `elif` successifs. Si aucune condition n'est vérifiée, le bloc `else` est exécuté.

```

1 if x > 0:
2     signe = 1
3 elif x < 0:
4     signe = -1
5 else:
6     signe = 0

```

- La boucle bornée `for` est utilisée pour parcourir un itérable (liste, chaîne, tuple) ou réaliser un nombre d'itérations déterminé. On l'associe souvent au générateur `range(start, stop, step)`.

- `range(5)` génère : 0, 1, 2, 3, 4.
- `range(1, 5)` génère : 1, 2, 3, 4.
- `range(0, 10, 2)` génère : 0, 2, 4, 6, 8.

```

1 # moyenne d'une liste
2 L = [8, 2026, 18, 190]
3 s = 0
4 for val in L:
5     s += val
6 m = s/len(L)

```

```

1 # somme des termes d'une suite géométrique
2 u0 = 1
3 q = 3
4 s = 0
5 for n in range(5):
6     u = u0 * q**n # formule explicite, utilise n
7     s += u # de u0 à u4
8
9 # variante pour illustrer les boucles
10 u = 1
11 s = 0
12 for n in range(5):
13     s += u # de u0 à u4
14     u = u * q # formule recursive, sans n
15 # u5 calculé mais non sommé

```

- La boucle non bornée `while` répète un bloc d'instructions tant qu'une condition booléenne reste vraie.

```

1 n = 0
2 while n < 10:
3     print(n)
4     n = n + 1 # indispensable pour que la condition devienne fausse

```

1.4 Modules

- Un module est une bibliothèque contenant un ensemble de fonctions et de variables pré-définies, permettant d'étendre les fonctionnalités natives de Python. Des modules standards comme `math`, `random` ou `time` sont disponibles immédiatement, tandis que d'autres comme `numpy` ou `matplotlib` doivent être installés.
- L'importation d'un module peut se faire de plusieurs manières. La méthode recommandée est l'import global, éventuellement avec un alias pour alléger l'écriture.

```
1 import math
2 y = math.cos(math.pi)
3
4 import numpy as np      # alias
5 T = np.array([1, 2, 3])
```

- Il est possible d'importer spécifiquement certaines fonctions dans l'espace de nommage courant avec `from ... import ...`. En revanche, l'importation totale via `from module import *` est fortement déconseillée car elle pollue l'espace de noms et peut créer des conflits (aliasing) difficiles à déboguer.
- La fonction `help(module)` ou `help(fonction)` permet d'accéder à la documentation intégrée, décrivant les paramètres attendus et le type de retour.

2 MÉTHODES DE PROGRAMMATION

2.1 Spécification d'une fonction

- La lisibilité et la maintenabilité d'un code reposent sur une spécification claire des fonctions. Cela passe d'abord par le choix de noms explicites pour les variables et les fonctions, évitant les dénominations génériques (type `x`, `fct`, `res`).
- La *signature* d'une fonction définit ses entrées et ses sorties. Depuis Python 3.5, il est possible d'utiliser des annotations de type pour indiquer les types attendus des arguments et de la valeur de retour. Ces annotations sont purement indicatives et n'empêchent pas l'exécution en cas de non-respect.
- La documentation fonctionnelle s'insère via une chaîne de caractères spécifique, nommée *docstring*, placée entre triples guillemets juste après la signature. Elle décrit le rôle de la fonction, ses paramètres et ce qu'elle retourne. Elle est accessible via la commande `help(fonction)`.

```
1 def distance_euclidienne(p1: list, p2: list) -> float: # annot. de type
2     """
3     Calcule la distance euclidienne entre deux points.
4     Entrées : p1 et p2 (list) contiennent les coordonnees (floats).
5     Sortie : distance (float).
6     """ # fin documentation fonctionnelle
7
8     d_carre = 0
9     for i in range(len(p1)):
10         d_carre += (p1[i] - p2[i])**2
11     return d_carre**0.5
```

2.2 Assertion

- La validation des entrées permet de s'assurer que les arguments fournis respectent les pré-conditions nécessaires au bon fonctionnement de l'algorithme (types cohérents, dimensions compatibles, domaines de définition).
- L'instruction `assert condition, "message"` évalue une expression booléenne. Si celle-ci est fausse, le programme s'interrompt immédiatement en levant une `AssertionError` et affiche le message associé. Cela permet de détecter les bugs au plus tôt lors du développement.

```
1 def division(a, b):
2     # precondition : le denominateur ne doit pas etre nul
3     assert b != 0, "Division par zero impossible"
4     return a / b
5
6 # exemple avec la fonction distance précédente
7 def distance_euclidienne(p1, p2):
8     assert type(p1) == list and type(p2) == list, "Arguments invalides"
9     assert len(p1) == len(p2), "Points de dimensions differentes"
10    # ... suite du calcul ...
```

2.3 Génération de test

- Pour valider empiriquement qu'une fonction produit le résultat attendu, on rédige des tests unitaires. Un test consiste à appeler la fonction sur un cas connu et à comparer le résultat obtenu avec le résultat théorique attendu.

- Pour les nombres flottants, l'égalité stricte `==` est à proscrire en raison des erreurs d'arrondi inhérentes à la représentation binaire. On vérifie plutôt si l'écart entre la valeur calculée et la valeur attendue est inférieur à une précision arbitraire.

```
1 def test_distance():
2     # cas nominal : triplet Pythagoricien 3, 4, 5
3     assert abs(distance_euclidienne([0, 0], [3, 4]) - 5.0) < 1e-9, "Echec
        test nominal"
4
5     # cas limite : points confondus
6     assert abs(distance_euclidienne([1, 2], [1, 2])) < 1e-9, "Echec test
        nul"
7
8     print("Tests validés !")
9
10 test_distance()
```


3 TERMINAISON ET CORRECTION DES ALGORITHMES

3.1 Enjeux

- En informatique, tester un programme sur quelques exemples ne suffit pas à garantir qu'il fonctionnera toujours correctement. Pour des algorithmes critiques, on a besoin de certitudes mathématiques sur deux aspects :
 - La *terminaison* : est-on sûr que la boucle ne va pas tourner à l'infini ?
 - La *correction* : est-on sûr que le résultat final est bien celui attendu ?
- Ces questions ne se posent que pour les boucles `while` et les fonctions récursives. Les boucles `for`, elles, s'arrêtent toujours car le nombre d'itérations est fixé.

3.2 Variant de boucle

- Pour prouver qu'une boucle s'arrête, on utilise un *variant*. L'idée est d'identifier une quantité numérique qui fonctionne comme un compte à rebours.
- Un variant de boucle est une expression entière qui doit respecter deux propriétés :
 - Être à valeurs dans les entiers naturels (positive ou nulle).
 - Décroître strictement à chaque passage dans la boucle.
- Le raisonnement est le suivant : comme on ne peut pas descendre indéfiniment en dessous de zéro avec des entiers, la boucle est mathématiquement obligée de s'arrêter.
- Exemple : Pour une boucle `while k < n` où `k` augmente de 1 à chaque tour, le variant classique est $n - k$. Cette quantité est positive (tant que la condition est vraie) et diminue de 1 à chaque tour.

3.3 Invariant de boucle

- Pour prouver qu'un algorithme calcule bien ce qu'on veut, on utilise un *invariant*. C'est une propriété logique qui reste vraie tout au long de l'exécution.
- La méthode fonctionne exactement comme une démonstration par récurrence en mathématiques :
 - Initialisation : On vérifie que la propriété est vraie juste avant d'entrer dans la boucle.
 - Hérédité : On montre que si la propriété est vraie au début d'un tour et qu'on exécute le corps de la boucle, elle reste vraie à la fin du tour.
 - Conclusion : À la sortie de la boucle, on combine l'invariant (qui est toujours vrai) et la condition d'arrêt (qui est devenue fausse) pour prouver que le résultat final est correct.

3.4 Exemple

- On considère la fonction suivante qui calcule la somme des éléments d'une liste `L`.

```
1 def somme(L):
2     s = 0
3     k = 0
4     while k < len(L):
5         s = s + L[k]
6         k = k + 1
7     return s
```

- Preuve de terminaison : On pose le variant $V = \text{len}(L) - k$. Au départ, V est un entier positif. À chaque tour, k augmente de 1, donc V diminue strictement de 1. La boucle termine.
- Preuve de correction : On choisit l'invariant : « la variable s contient la somme des k premiers éléments de la liste ».
 - Avant la boucle : $k = 0$ et $s = 0$. La somme de 0 élément vaut bien 0. L'invariant est vrai.
 - Pendant la boucle : On suppose que s est la somme des k premiers éléments. On ajoute $L[k]$ à s , puis on passe à $k + 1$. La variable s est maintenant la somme des $k + 1$ éléments. L'invariant est conservé.
 - À la fin : La boucle s'arrête quand $k = \text{len}(L)$. Comme l'invariant est toujours vrai, s contient donc la somme des $\text{len}(L)$ éléments, c'est-à-dire la somme totale. L'algorithme est correct.

4 LISTES ET CHAÎNES DE CARACTÈRES

4.1 Tableaux et listes

- Les *listes* (`list`) sont des structures de données mutables, ordonnées et hétérogènes. Bien qu'appelées ainsi, elles sont implémentées sous forme de tableaux dynamiques contenant des références vers des objets.
- La construction d'une liste peut se faire par extension ou, de manière plus élégante et performante, par compréhension.

```
1 L1 = [0, 1, 4, 9, 16] # par extension
2 L2 = [k**2 for k in range(5)] # par compréhension (identique a L1)
3 L3 = [x for x in L1 if x % 2 == 0] # avec filtrage (nombres pairs)
```

- Lorsqu'une liste contient une autre liste, on accède à ses éléments ainsi : `L[a][b]`.
- Le mécanisme de tranchage (*slicing*) permet d'extraire une sous-partie de la liste en créant une nouvelle liste (copie). La syntaxe générale est `L[debut:fin:pas]`.
 - `L[i:j]` : sélectionne les éléments de l'indice *i* inclus à *j* exclu.
 - `L[i:]` : sélectionne de l'indice *i* jusqu'à la fin.
 - `L[:j]` : sélectionne du début jusqu'à l'indice *j* exclu.
 - `L[::-1]` : crée une copie renversée de la liste.
- Les listes étant mutables, elles disposent de méthodes agissant *in-place* (modifiant l'objet sans le renvoyer). Les plus courantes sont :
 - `L.append(x)` : ajoute l'élément *x* à la fin de la liste.
 - `L.pop()` : supprime et renvoie le dernier élément. `L.pop(i)` supprime l'élément à l'indice *i*.
 - `L.sort()` : trie la liste en place.
 - `L.reverse()` : inverse l'ordre des éléments en place.
- Voici quelques opérations usuelles :
 - `L1 + L2`, `L * n` : concaténation, répétition.
 - `len(L)` : longueur/nombre d'éléments.
 - `max(L)`, `min(L)` : maximum, minimum.
 - `sum(L)` : somme des éléments.
 - `x in L` : test d'appartenance.
- Un point de vigilance majeur concerne l'aliasing. L'instruction `L2 = L1` ne copie pas la liste, mais crée une seconde référence vers le même objet en mémoire :

```
1 L1 = [1, 2, 3]
2 L2 = L1
3 L2[0] = 99
4 print(L1) # affiche [99, 2, 3], L1 est modifiée aussi !
```

Pour obtenir une copie indépendante, il faut utiliser le tranchage complet `L[:]` ou la méthode `L.copy()` :

```
1 L1 = [1, 2, 3]
2 L2 = L1[:] # ou L2 = L1.copy()
3 L2[0] = 99
4 print(L1) # affiche [1, 2, 3], L1 reste inchangée
```

4.2 Chaînes de caractères

- Les *chaînes de caractères* (`str`) sont des séquences ordonnées de caractères Unicode. Contrairement aux listes, elles sont immuables : il est impossible de modifier un caractère par affectation directe (`ch[0] = 'a'` lève une erreur `TypeError`).
- On définit une chaîne de caractère en l'entourant de guillemets simples, doubles, ou trois guillemets simples ou doubles. L'utilisation de guillemets simple permet d'utiliser des guillemets doubles dans la chaîne et vice-versa.
- La syntaxe de tranchage (*slicing*) et les fonctions universelles de séquences (`len()`, `in`) fonctionnent exactement comme pour les listes. La conversion d'un objet en chaîne se fait via le constructeur `str()`.
- Le langage propose des méthodes spécifiques pour la manipulation de texte :
 - `s.find(motif)` : renvoie l'indice de la première occurrence du motif (ou -1 si absent).
 - `s.count(motif)` : compte le nombre d'occurrences du motif.
 - `s.strip()` : retire les espaces (et caractères invisibles) en début et fin de chaîne.
 - `s.replace(old, new)` : remplace toutes les occurrences de la sous-chaîne `old` par `new`.
- Deux méthodes sont essentielles pour passer du type `str` au type `list` et inversement :
 - `sep.join(liste)` : concatène les éléments d'une liste de chaînes en les séparant par la chaîne `sep`.
 - `s.split(sep)` : découpe la chaîne `s` en une liste de sous-chaînes, en utilisant `sep` comme délimiteur.

```
1 phrase = "Sciences du Numerique"
2 mots = phrase.split(" ") # ['Sciences', 'du', 'Numerique']
3 reconst = "-".join(mots) # "Sciences-du-Numerique"
```

5 DICTIONNAIRES

5.1 Création et modification

- Le type `dict`, associé au *dictionnaire* ou *table d'association*, permet de stocker des couples *clé-valeur*. En effet, contrairement aux listes indexées par des entiers, les dictionnaires sont indexés par leurs *clés*, associées à leurs *valeurs*.
- Les clés doivent être de type hachable (immuable), comme les `int`, `float`, `str` ou `tuple`. Les valeurs, en revanche, peuvent être de n'importe quel type et mutables.
- L'intérêt majeur de cette structure est l'efficacité : l'accès à une valeur via sa clé se fait en temps constant moyen, quelle que soit la taille du dictionnaire.
- La création s'effectue via des accolades `{}` ou le constructeur `dict()`.

```
1 d1 = {} #dictionnaire vide
2 d2 = {'argent': 'silver', 'or': 'gold'} # par extension
3 d3 = {x: x**2 for x in range(5)} # par comprehension
4 # {0: 0, 1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16}
5 d4 = dict(pomme=2, poire=5)
6 # {'pomme': 2, 'poire': 5}
```

- L'ajout ou la modification d'une entrée utilise la syntaxe d'affectation `d[cle] = valeur`. Si la clé existe déjà, l'ancienne valeur est écrasée (unicité des clés). Si elle n'existe pas, une nouvelle entrée est créée.
- De manière générale, prenons garde au type de la clé :

```
1 a = 3
2 d = {'a' : 0, a : 1}
3 print(d)          # {'a' : 0, 3 : 1}
4 print(d['a'])      # 0
5 print(d[3])        # 1
6 print(d[a])        # 1
```

- L'affectation `d1 = d2` ne crée pas de copie mais une nouvelle référence vers le même dictionnaire. Pour créer une copie indépendante, on emploie `d1 = d2.copy()` ou `d1 = dict(d2)`.

5.2 Commandes principales

- La fonction `len(d)` renvoie le nombre de paires clé-valeur stockées.
- Le test d'appartenance `k in d` (booléen) vérifie si la clé `k` est présente dans le dictionnaire. Cela ne teste pas la présence des valeurs.
- Pour parcourir un dictionnaire,
 - `d.keys()` itère sur les clés (comportement par défaut d'une boucle `for k in d`);
 - `d.values()` itère sur les valeurs;
 - `d.items()` itère sur les couples.

```
1 d = {'pomme': 2, 'poire': 5}
2 for k, v in d.items():
3     print(k, "->", v) # affiche "pomme -> 2" etc.
```

- Pour récupérer une valeur,
 - `d[k]` renvoie la valeur associée à `k`, mais lève une erreur `KeyError` si la clé est absente;

- `d.get(k)` renvoie la valeur si elle existe, ou `None` sinon, sans provoquer d'erreur.
- La suppression d'un élément se fait via
- la méthode `d.pop(k)`, qui supprime la clé `k` et renvoie la valeur associé ;
 - l'instruction `del d[k]`, qui supprime la clé `k` sans renvoyer de valeur.
- Conversion vers `dict` :

```
1 # a partir d'une liste de couples
2 liste = [('a',1), ('b',2)]
3 d = dict(liste)
4
5 # a partir de deux listes :
6 cles = ['a','b']
7 valeurs = [1,2]
8 d = dict(zip(cles, valeurs))
```

- Conversion depuis `dict` :

```
1 # liste des clés
2 list(d)           # clés
3 list(d.keys())
4
5 # liste des valeurs
6 list(d.values())
7
8 # listes des couples
9 list(d.items())
```

- On peut fusionner deux dictionnaires avec `d1.update(d2)`, qui ajoute les paires de `d2` à `d1` (écrasant les clés communes). Depuis Python 3.9, on peut aussi utiliser l'opérateur de fusion `d3 = d1 | d2`.

6 LECTURE D'UN FICHIER TEXTE DE DONNÉES

6.1 Encodage et format

- Les fichiers textes utilisent des normes de codage binaire pour représenter les caractères. Si l'ASCII (7 bits) est universel, il ne gère pas les accents. La norme actuelle est l'Unicode (`utf-8`).
- Cependant, certains systèmes d'exploitation (Windows) utilisent par défaut des encodages historiques (comme `cp1252`).
- Pour garantir la portabilité du code et la bonne lecture des caractères accentués, il est impératif de toujours préciser l'argument `encoding="utf-8"` lors de l'ouverture d'un fichier.
- Le format CSV (*Comma Separated Values*) est un fichier texte simple où les données sont organisées par lignes. Au sein d'une ligne, les champs sont séparés par un caractère délimiteur.
- Bien que très répandu pour l'échange de données (tableurs, microcontrôleurs), ce format souffre d'une faible normalisation (gestion des séparateurs décimaux, des guillemets, etc.).

6.2 Lecture d'un fichier texte

- L'ouverture se fait via la fonction `open()`. L'utilisation du bloc contextuel `with` est préconisée car elle assure la fermeture automatique du fichier (`close()`) après usage.
- La méthode `readlines()` renvoie une liste contenant toutes les lignes du fichier sous forme de chaînes de caractères.
- Le traitement des chaînes nécessite l'usage de caractères d'échappement (ex. `\n` pour le saut de ligne, `\t` pour la tabulation) et de deux méthodes clés :
 - `strip()` : supprime les caractères invisibles (espaces, sauts de ligne) en début et fin de chaîne ;
 - `split(separateur)` : découpe la chaîne en une liste de sous-chaînes.

```
1 temps, vitesse = [], []
2 with open("render.csv", mode='r', encoding="utf-8") as fichier:
3     lignes = fichier.readlines()
4     # on ignore la première ligne (en-tête)
5     for ligne in lignes[1:]:
6         # nettoyage et découpage selon le point-virgule
7         donnees = ligne.strip().split(';')
8         # stockage et cast
9         temps.append(float(donnees[0]))
10        vitesse.append(float(donnees[1]))
```

- Le module `csv` facilite le découpage en gérant automatiquement les séparateurs. L'objet `csv.reader` permet d'itérer directement sur les lignes déjà découpées.

```
1 import csv
2 temps, vitesse = [], []
3 with open("render.csv", mode="r", encoding="utf-8") as fichier:
4     lecteur = csv.reader(fichier, delimiter=';')
5     next(lecteur) # saute la première ligne (en-tête)
6     for ligne in lecteur:
7         temps.append(float(ligne[0]))
8         vitesse.append(float(ligne[1]))
```

6.3 Lecture via Numpy

- La fonction `np.loadtxt` permet de charger l'intégralité du fichier directement dans un tableau Numpy, en gérant la conversion de type et l'exclusion des en-têtes.

```
1 import numpy as np
2
3 # chargement direct dans une matrice
4 data = np.loadtxt(
5     "render.csv",
6     delimiter=";",
7     skiprows=1,          # ignore la ligne d'en-tete
8     encoding="utf-8"
9 )
10
11 # extraction des colonnes
12 temps = data[:, 0]      # toutes les lignes, colonne 0
13 vitesse = data[:, 1]    # toutes les lignes, colonne 1
```


7 NUMPY

7.1 Notion

- Le module `numpy` est essentiel pour le calcul scientifique nécessitant la manipulation de grandes quantités de données. Il repose sur trois principes d'efficacité : le stockage sous forme de tableaux `ndarray`, la limitation des copies mémoire, et l'utilisation de fonctions vectorialisées pour éviter les boucles.
- Ces optimisations imposent des contraintes : les tableaux sont constitués d'éléments de même type (homogènes, souvent `np.float` ou `np.int64`) et leur taille est fixée à la création.
- Le chargement du module se fait traditionnellement via l'instruction : `import numpy as np`.

7.2 Tableaux numpy

- La création basique se fait via `np.array()` à partir d'une liste. L'attribut `.dtype` indique le type commun (ex. `int64`), différent des listes Python.

```
1 import numpy as np
2
3 a = np.array([1, 2, 3])
4 print(a)
5 # [1 2 3]
6
7 b = np.array([[1, 2, 3],
8               [2, 3, 4],
9               [0, 1, 0]])
10 print(b)
11 # [[1 2 3]
12 #   [2 3 4]
13 #   [0 1 0]]
14
15 print(type(a))
16 # <class 'numpy.ndarray'>
17 print(a.dtype)
18 # int64
```

- L'accès et la modification d'un élément spécifique s'effectuent en renseignant ses coordonnées entre crochets. Pour un tableau de dimension n , il est nécessaire de fournir n indices séparés par des virgules. Cette notation unifiée `a[i, j, ...]` est propre à Numpy et remplace l'enchaînement de crochets `a[i][j][...]` typique des listes natives imbriquées.

```
1 a = np.array([[1, 2],
2               [3, 4]])
3
4 print(a[0, 1])
5 # 2
6
7 a[0, 0] = 7
8 print(a)
9 # [[7 2]
10 #   [3 4]]
```

- Pour les vecteurs (1D), on utilise `np.arange(start, stop, step)` qui accepte des pas flottants, ou `np.linspace(start, stop, num)` pour obtenir `num` points équitablement répartis (bornes incluses).

```
1 a = np.arange(0, 10, 2)
2 print(a)
3 # [0 2 4 6 8]
4
5 b = np.linspace(0, 10, 6)
6 print(b)
7 # [0. 2. 4. 6. 8. 10.]
```

- Le module numpy redéfinit un certain nombre de fonctions mathématiques. Ainsi, pour tracer la courbe de la fonction $\sin(x)$ sur l'intervalle $[0, 10]$ on peut procéder ainsi :

```
1 x = np.linspace(0, 10, 1000)
2 y = np.sin(x)
3 plt.plot(x, y)
```

- Découvrons les trois fonctions spéciales : `np.ones`, `np.zeros`, `np.eye`, ainsi que la fonction `np.diag`.

```
1 a = np.ones((3, 5))
2 # [[1. 1. 1. 1. 1.]
3 #  [1. 1. 1. 1. 1.]
4 #  [1. 1. 1. 1. 1.]]
5
6 b = np.ones((3, 5), np.int)
7 # [[1 1 1 1 1]
8 #  [1 1 1 1 1]
9 #  [1 1 1 1 1]]
10
11 c = np.zeros((3, 5))
12 # [[0. 0. 0. 0. 0.]
13 #  [0. 0. 0. 0. 0.]
14 #  [0. 0. 0. 0. 0.]]
15
16 d = np.zeros((3, 5), dtype=np.bool)
17 # [[False False False False False]
18 #  [False False False False False]
19 #  [False False False False False]]
20
21 e = np.eye(3)
22 # [[1. 0. 0.]
23 #  [0. 1. 0.]
24 #  [0. 0. 1.]]
25
26 f = np.diag([1, 2, 3])
27 # [[1 0 0]
28 #  [0 2 0]
29 #  [0 0 3]]
```

- Tableaux aléatoires :

```
1 # tirage uniforme d'entiers dans [0, 10[
2 a = np.random.randint(0, 10, size=(2, 5))
3 print(a)
4 # [[8 2 6 2 7]
5 #  [4 3 5 5 5]]
6
7 # (2, 5) échantillons suivant une distribution binomiale (10, .3)
```

```
8 b = np.random.binomial(10, .3, (2, 5))
9 print(b)
10 # [[1 1 2 3 3]
11 #   [1 2 4 2 1]]
12
13 # 5 échantillons suivant une distribution geometrique (.3)
14 c = np.random.geometric(.3, 5)
15 print(c)
16 # [1 1 1 3 3]
17
18 # 5 échantillons suivant une distribution de poisson (4.3)
19 d = np.random.poisson(4.3, 5)
20 print(d)
21 # [2 6 6 3 3]
```

- Un tableau possède des attributs clés : `size` qui donne le nombre d'éléments, `shape` qui renvoie le tuple du format et `ndim` qui indique le nombre d'indice nécessaires au parcours du tableau (i.e. le nombre d'éléments dans le tuple).

```
1 a = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
2 print(a.size)      # 6
3 print(a.shape)     # (2, 3)
4 print(a.ndim)      # 2
```

- L'attribut `shape` est mutable : on peut redimensionner un tableau via la méthode `reshape()`.

```
1 a.shape = (3, 2) # ou a = a.reshape((3, 2))
2 print(a)
3 # [[1 2]
4 #   [3 4]
5 #   [5 6]]
6
7 a.shape = (6,) # ou a.shape = (-1,)
8 print(a)
9 # [1 2 3 4 5 6]
```

- Le tranchage (slicing) s'étend aux tableaux multidimensionnels en séparant les intervalles des différentes dimensions par des virgules. Il est important de noter que cette opération renvoie une vue et non une copie indépendante.

```
1 a = np.array([[10, 11, 12, 13],
2               [20, 21, 22, 23],
3               [30, 31, 32, 33]])
4
5 # sous-tableau : lignes d'indices 0 à 1, colonnes d'indices 1 à 2
6 print(a[0:2, 1:3])
7 # [[11 12]
8 #   [21 22]]
9
10 print(a[:, 2])      # toutes les lignes, colonne d'indice 2
11 # [12 22 32]
12
13 print(a[1, :])      # ligne d'indice 1, toutes les colonnes
14 # [20 21 22 23]
```

- Les masques (indexation booléenne) permettent de sélectionner ou modifier des éléments validant une condition logique. Si `a` est un tableau `numpy`, et `b` un tableau de booléens de même format, alors `a[b]` met en relation un à un les éléments de `a` et ceux de `b`, en ne conservant que les éléments de `a` associés à la valeur `True`.

```
1 a = np.arange(10)
2 # [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
3
4 # extraction des multiples de 3
5 print(a[a % 3 == 0])
6 # [0 3 6 9]
7
8 # remplacement des valeurs paires par -1
9 a[a % 2 == 0] = -1
10 print(a)
11 # [-1  1 -1  3 -1  5 -1  7 -1  9]
12
13 # mecanisme sous-jacent
14 mask = a > 5
15 print(mask)
16 # [False False False False False False True True True True]
17 print(a[mask])      # extraction des elements correspondant aux True
18 # [6 7 8 9]
```

7.3 Opérations sur les tableaux numpy

- Les opérations arithmétiques usuelles (+, *, **...) s'appliquent terme à terme.
- Des méthodes statistiques sont disponibles : `max`, `min`, `sum`, `prod`, `mean` (moyenne arithmétique), `var` (variance), `std` (écart-type).
- Pour l'algèbre linéaire, le produit matriciel se fait avec `np.dot(a, b)` ou `a.dot(b)`. Le produit scalaire canonique utilise `np.vdot` et le produit vectoriel `np.cross`. La transposée s'obtient avec `.T` ou `.transpose()`.
- Le sous-module `np.linalg` fournit des outils avancés : `solve` (résolution de système), `inv` (inverse), `det` (déterminant), `norm` (norme) et `eig` (éléments propres).
- La classe `Polynomial` (du module `numpy.polynomial`) permet de manipuler formellement des polynômes (racines, dérivées, primitives) définis par leurs coefficients.

8 MATPLOTLIB

8.1 Tracé de courbes

- Le sous-module `matplotlib.pyplot` trace des courbes par interpolation linéaire entre des points discrets. Il nécessite en entrée deux séquences à une dimension, de même taille. La qualité du rendu visuel dépend directement du nombre de points calculés.
- Pour générer ces séquences, on distingue l'approche utilisant les listes Python, et celle utilisant les tableaux `numpy`. Cette dernière offre des fonctions dédiées pour les intervalles et permet d'appliquer directement des opérations mathématiques sur l'ensemble des valeurs.

```
1 import math # souvent nécessaire
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 x = list(range(10)) # uniquement des entiers
5
6 y1 = [math.sin(val) for val in x] # par comprehension
7
8 y2 = [] # avec une boucle
9 for val in x:
10     y2.append(math.sin(val))
```

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # points de 0 inclu a 10 exclu, avec un pas de 0.1
5 x1 = np.arange(0, 10, 0.1)
6
7 # 100 points lineairement espaces entre 0 et 10 inclus
8 x2 = np.linspace(0, 10, 100)
9 # remarque : le pas n'est donc pas 0.1
10
11 # calcul direct sur l'ensemble du tableau
12 y = np.sin(x2)
13 # ou encore y = 2*x etc. fonctionne, contrairement aux listes
```

- La fonction la plus importante est `plot(listeX, listeY, options)`. Les options sont facultatives, mais permettent de personnaliser l'aspect visuel du graphique, notamment la couleur (ex : `r`, `g`, `b`), la forme des marqueurs (ex : `o`, `s` (carré), `+`) et le style de la ligne (ex : `-`, `--`, `:`). Ces options sont souvent regroupées dans une chaîne de caractères courte (ex : `'ro--'` i.e. une ligne rouge en pointillés avec des marqueurs circulaires).
- L'exécution de `plot` ne produit aucun affichage immédiat : les commandes graphiques s'accumulent silencieusement dans la figure courante. Il est impératif d'utiliser la fonction `plt.show()` en fin de script pour déclencher le rendu et ouvrir la fenêtre.
- L'habillage et la gestion de la fenêtre s'effectuent via diverses commandes complémentaires :
 - `plt.figure()` initialise une nouvelle fenêtre vierge (utile pour générer plusieurs graphiques indépendants, par exemple `figure(2)`, `figure("Vitesse")`, ou juste `figure()` qui incrémente automatiquement). D'autres paramètres existent (`figsize`, `dpi`, `facecolor`). Si cette fonction n'est pas appelée explicitement, Matplotlib crée automatiquement une figure par défaut dès la première commande de tracé rencontrée.
 - `plt.clf()` efface le contenu de la figure courante sans fermer la fenêtre.
 - `plt.xlabel("Texte")` et `plt.title("Texte")` ajoutent les étiquettes d'axes et le titre.

- `plt.grid()` superpose une grille de lecture en arrière-plan.
 - `plt.legend()` affiche l'encadré de légende (requiert l'argument `label` dans `plot`).
 - `plt.axis([xmin, xmax, ymin, ymax])` : force manuellement les limites d'affichage des axes.
 - `plt.axis('equal')` impose un repère orthonormé.
- Bien que `plot` soit d'un usage général, d'autres fonctions répondent à des besoins graphiques spécifiques : `plt.scatter` pour des nuages de points non reliés, `plt.semilogx` ou `plt.loglog` pour les échelles logarithmiques, et `plt.hist` pour les histogrammes.

9 RÉCURSIVITÉ

9.1 Principe

- Une fonction est dite *récursive* si son corps contient un ou plusieurs appels à elle-même. C'est une méthode de résolution de problèmes consistant à décomposer un problème complexe en sous-problèmes de même nature mais de taille réduite.
- Pour qu'une fonction récursive soit valide et se termine, deux conditions sont impératives :
 - L'existence d'un ou plusieurs cas de base (ou conditions d'arrêt) qui sont traités sans appel récursif.
 - Une progression stricte des appels récursifs vers ce cas de base (souvent via un paramètre entier décroissant ou la taille d'une liste qui diminue).
- L'exemple canonique est le calcul de la factorielle $n! = n \times (n - 1)!$ avec $0! = 1$.

```
1 def factorielle(n):  
2     if n == 0:           # cas de base  
3         return 1  
4     else:               # appel récursif  
5         return n * factorielle(n - 1)
```

9.2 Analyse des fonctions récursives

- Lorsqu'une fonction s'appelle elle-même, l'interpréteur suspend l'exécution courante et empile le contexte (variables locales, paramètres, adresse de retour) dans une structure de données appelée *pile d'exécution* (call stack). Lorsque le cas de base est atteint, les résultats sont renvoyés successivement (« dépilés ») lors de la remontée. Si la profondeur de récursion est trop importante, on risque une erreur de type `RecursionError` (débordement de pile ou *stack overflow*).
- Une fonction est dite *récursive terminale* si l'appel récursif est la toute dernière instruction exécutée. C'est qu'il n'y a pas de « remontée ».
- Tout programme récursif peut être transformé en version itérative (avec des boucles).
 - Avantages du récursif : Code souvent plus élégant, lisible et proche de la définition mathématique (ex : suites, structures arborescentes).
 - Inconvénients : Coût mémoire (pile) et surcoût temporel lié aux appels de fonctions. L'itératif est généralement plus efficace en Python.
- Exemple de la suite de Fibonacci : la définition mathématique est $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. L'implémentation récursive « naïve » est extrêmement inefficace car elle recalcule de nombreuses fois les mêmes termes.

```
1 def fibo_rec(n):  
2     if n < 2: return n  
3     return fibo_rec(n-1) + fibo_rec(n-2)
```

Une version itérative est indispensable pour calculer des termes de rang élevé.

10 MATRICES DE PIXELS ET IMAGES

10.1 Formats de représentation d'image

- Il existe deux modes de codage numérique. Le mode *vectoriel* décrit les formes par des propriétés mathématiques (zoom infini sans perte, ex : PDF, SVG). Le mode *matriciel* (ou *bitmap*) repose sur une grille de pixels (ex : PNG, JPEG).
- Une image matricielle se caractérise par sa définition (nombre de pixels), sa résolution (nombre de pixels par unité de longueur, en dpi ou ppp) et aussi par sa quantification des couleurs exprimée en bits par pixel (ex : noir et blanc equivaut à 1bpp ; 256 nuances de gris equivaut à 8bpp ; 256 nuances dans les trois composantes equivaut à 24bpp...).
- Généralement, la colorimétrie utilise le modèle RVB (Rouge, Vert, Bleu). Chaque couleur est codée sur un octet (de 0 à 255). Un pixel est ainsi un triplet (R, V, B) . Le noir correspond à $(0, 0, 0)$ et le blanc à $(255, 255, 255)$.

10.2 Manipulation des matrices de pixels

- L'étude des images matricielles s'effectue ici avec le module `matplotlib.image`, bien qu'il existe en Python d'autres bibliothèques plus ou moins similaires.
- On utilise `pyplot` pour l'affichage.
- Dans notre cas, une image est traitée comme un tableau Numpy de dimension 3 (hauteur, largeur, composantes).

```
1 import matplotlib.image as img
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 im = img.imread("image.png") # chargement et stockage dans la variable
5 plt.imshow(im) # preparation de l'affichage
6 plt.show() # affichage
7
8 im.shape # envoi des 3 dimensions de l'image
9 print(im) # affichage du contenu de la variable
10
11 image = np.zeros((1920, 1080, 3)) # creation d'une image vide
12 image[342, 135] = [100, 50, 12] # acces et modification d'un pixel
```

10.3 Transformation d'images

- Symétrie axiale

```
1 H, L, C = im.shape
2 im_sym = np.zeros((H, L, C))
3
4 # methode iterative
5 for i in range(H):
6     for j in range(L):
7         im_sym[i, j] = im[i, L - 1 - j]
8
9 # methode par slicing
10 im_sym = im[:, ::-1]
```


– Rotation (90°)

```

1 im_rot = np.zeros((L, H, C)) # dimensions inversees
2
3 # methode iterative
4 for i in range(H):
5     for j in range(L):
6         im_rot[L - 1 - j, i] = im[i, j]

```

– Passage en niveau de gris (par moyenne pondérée)

```

1 H, L, C = im.shape
2 im_gris = np.zeros((H, L)) # tableau 2d (pas de 3eme dimension)
3
4 # methode iterative
5 for i in range(H):
6     for j in range(L):
7         r, v, b = im[i, j] # si C = 3
8         im_gris[i, j] = 0.2125*r + 0.7154*v + 0.0721*b # norme 709
9         # sinon, (r+v+b)/3
10
11 # affichage d'une image en niveau de gris
12 plt.imshow(im_gris, cmap='gray')
13 plt.show()

```

10.4 Modification par convolution : filtrage

- Le filtrage consiste à modifier la valeur d'un pixel en fonction de ses voisins grâce à une petite matrice.
- Le nouveau pixel est obtenu par un filtre (ou produit de convolution) permettant pour chaque pixel de modifier sa valeur en fonction des valeurs des pixels avoisinants, affectées de coefficients. Pour conserver la luminosité, on divise souvent le résultat par la somme des coefficients du filtre.
- Pour un pixel en bordure, certains voisins manquent. Une solution consiste à ignorer les bords de l'image (balayage de la ligne 1 à $h - 1$).
- On peut appliquer un filtre sur une zone spécifique en utilisant une matrice masque (image binaire). Le résultat final est une combinaison : $I_{finale} = M \cdot I_{floue} + (1 - M) \cdot I_{initiale}$.
- Flou (moyenneur)

```

1 n = 3
2 H, L, C = im.shape
3 b = n//2 # bordure
4
5 im_flou = np.zeros((H, L, C))
6
7 for i in range(b, H - b):
8     for j in range(b, L - b):
9         for c in range(C):
10             s=0
11             for k in range(n):
12                 for l in range(n):
13                     s = s + im[i+k-n//2, j+l-n//2, c]
14             im_flou[i, j, c]=s/(n*n)

```

10.5 Détection de contours

- La détection de contour repose sur l'identification des changements brutaux de couleur ou de contraste entre pixels voisins.
- On calcule pour chaque pixel une « distance » euclidienne par rapport à ses voisins directs de valeurs p_1 , p_2 , p_3 et p_4 (image en niveau de gris pour avoir une seule valeur). Une formule courante est la distance euclidienne des différences : $d = \sqrt{(p_1 - p_3)^2 + (p_2 - p_4)^2}$.
- On compare cette distance à une valeur seuil : si $d > seuil$, le pixel appartient à un contour et est tracé en blanc ; sinon, il est laissé en noir.

11 ALGORITHMES GLOUTONS ET DICHOTOMIQUES

11.1 Algorithmes gloutons

- Les *algorithmes gloutons* s'inscrivent dans le cadre de la résolution de problèmes d'optimisation. Un problème d'optimisation consiste à choisir, parmi un ensemble de solutions possibles, celle qui maximise un gain : la *fonction-objectif* ; ou minimise un coût : la *fonction-coût*.
- L'ensemble des solutions qui respectent les contraintes imposées par le problème est appelé l'*ensemble admissible*. Une solution qui répond au critère d'optimisation (le meilleur score possible) est une *solution globale*.
- Quelques exemples classiques de problèmes d'optimisation :
 - Le problème du sac à dos (maximiser la valeur des objets emportés sous contrainte de poids).
 - Le problème du rendu de monnaie (minimiser le nombre de pièces pour atteindre une somme).
 - Le problème du voyageur de commerce (minimiser la distance pour visiter un ensemble de villes).
- Le principe d'un algorithme glouton est de faire, à chaque étape, le choix qui semble le meilleur localement (le choix optimal à l'instant t), sans jamais revenir sur une décision prise, dans l'espoir que cette suite de choix locaux mène à l'optimum global. Notons bien sûr que cela ne garantit pas toujours de trouver la solution optimale absolue, mais fournit souvent une solution approchée acceptable rapidement.

11.2 Algorithmes dichotomiques

- La méthode *dichotomique* (du grec « couper en deux ») est une stratégie de recherche efficace qui consiste à réduire de moitié l'espace de recherche à chaque étape.
- Voyons deux applications : la recherche dans une liste triée et la recherche de racine d'une fonction monotone.
- Recherche dans une liste triée : On cherche un élément x_0 dans une liste L triée. On compare x_0 avec l'élément central de la liste. Si x_0 est plus petit, on ne cherche que dans la moitié gauche ; s'il est plus grand, dans la moitié droite. On répète le processus jusqu'à trouver l'élément ou épuiser la liste.

```
1 def recherche_dichotomie(L, x0):
2     """ Recherche x0 dans une liste L triée. Renvoie un booléen. """
3     g = 0 # indice gauche
4     d = len(L) - 1 # indice droit
5     found = False
6
7     while g <= d and not found:
8         m = (g + d) // 2 # indice milieu
9         if x0 == L[m]:
10             found = True
11         elif x0 < L[m]:
12             d = m - 1
13         else:
14             g = m + 1
15
16     return found
```

- Recherche de racine : Il s'agit de trouver une solution approchée de l'équation $f(x) = 0$ sur un intervalle $[a, b]$. Le principe repose sur le Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI). Si f est continue et que $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés ($f(a) \cdot f(b) < 0$), alors il existe au moins une racine dans l'intervalle.
- L'algorithme calcule le milieu $m = \frac{a+b}{2}$. Si $f(a)$ et $f(m)$ sont de signes contraires, la racine est dans $[a, m]$, sinon elle est dans $[m, b]$. On réduit ainsi la taille de l'intervalle par 2 à chaque itération jusqu'à ce que sa largeur soit inférieure à une précision ϵ donnée.

```
1 def zero_dichotomie(f, a, b, epsilon):
2     """ Trouve une racine de f dans [a, b] avec precision epsilon """
3     val_g = a
4     val_d = b
5     while (val_d - val_g) > epsilon:
6         m = (val_g + val_d) / 2
7         if f(val_g) * f(m) <= 0: # changement de signe a gauche
8             val_d = m
9         else:                    # changement de signe a droite
10            val_g = m
11    return (val_g + val_d) / 2
```

12 ALGORITHMES DE TRI

12.1 Introduction

- Un algorithme de tri a pour vocation d'ordonner les éléments d'une liste selon une relation d'ordre préétablie.
- Un algorithme est dit *en place* (in-place) s'il opère directement sur la structure séquentielle en mémoire, ne requérant qu'un espace supplémentaire constant, indépendamment de la taille des données traitées. Pour ces fonctions de tri, il n'est donc pas nécessaire de renvoyer la liste d'entrée, et il faut en prévoir en amont une copie si besoin.
- Un tri *comparatif* fonde sa logique exclusivement sur la comparaison des éléments deux à deux.
- La *stabilité* désigne la propriété de préserver l'ordre relatif initial des éléments considérés comme égaux.
- Le langage Python propose deux méthodes natives de tri :

```
1 L = [3, 1, 2]
2 L.sort() # L est modifiée en place et devient [1, 2, 3]
3 L = [3, 1, 2]
4 L_triee = sorted(L) # L reste [3, 1, 2], L_triee est [1, 2, 3]
```

`L.sort()` est une méthode réservée aux listes, alors que `sorted(L)` est une fonction universelle qui accepte n'importe quel itérable (liste, tuple, chaîne de caractères, dictionnaire).

- L'efficacité d'un algorithme s'évalue par sa *complexité temporelle*, notée $O(f(n))$. Cela représente l'ordre de grandeur du nombre d'opérations nécessaires pour trier une liste de taille n . Concrètement, un tri en $O(n^2)$ sera très lent pour de grandes listes (si n double, le temps est multiplié par 4), tandis qu'un tri en $O(n \log n)$ restera performant.
- Remarques :
 - Dans la suite, on se focalisera sur le tri dans l'ordre croissant d'entiers.
 - Il existe à chaque fois plusieurs variantes pour coder un même algorithme.

12.2 Tri par sélection

- Le principe consiste, à chaque étape i , à parcourir la partie non triée de la liste (à droite) pour identifier le minimum, puis à l'échanger avec l'élément situé à la position i . La sous-liste triée croît ainsi progressivement de la gauche vers la droite.
- Ce tri est en place et par nature instable, bien qu'il puisse devenir stable au prix d'un léger surcoût.

```
1 def tri_selection(L):
2     for i in range(len(L) - 1):
3         i_min = i
4
5         # recherche d'un meilleur candidat
6         for k in range(i + 1, len(L)):
7             if L[k] < L[i_min]:
8                 i_min = k
9
10        # échange
11        if L[i_min] != L[i]: # facultatif (pour la stabilité)
```

```

12         if i_min != i: # facultatif (échange sur place inutile)
13             L[i], L[i_min] = L[i_min], L[i]

```

- La complexité temporelle est quadratique, soit $O(n^2)$, quel que soit l'arrangement initial des données (pire, meilleur et moyen cas), car le parcours intégral de la sous-liste restante est systématique.

12.3 Tri par insertion

- Analogue au tri manuel d'un jeu de cartes, cet algorithme parcourt la liste de gauche à droite. L'élément courant (la clé) est inséré à sa position légitime dans la sous-liste gauche déjà triée, après décalage des éléments supérieurs.
- Ce tri est en place et stable.

```

1 def tri_insertion(L):
2     for i in range(1, len(L)):
3         cle = L[i]
4         k = i - 1
5
6         # décalage des éléments plus grands que la cle
7         while k >= 0 and L[k] > cle:
8             L[k + 1] = L[k]
9             k -= 1
10
11        # insertion
12        L[k + 1] = cle

```

- La complexité dans le pire cas (liste triée à l'envers) est quadratique en $O(n^2)$. Dans le meilleur cas (liste déjà triée), elle devient linéaire en $O(n)$, car la boucle de décalage n'est jamais exécutée.

12.4 Tri par fusion

- Cet algorithme applique le paradigme « diviser pour régner ». La liste est scindée en deux moitiés égales, triées récursivement, puis fusionnées pour constituer la liste finale ordonnée.
- Ce tri est stable, mais ne s'effectue généralement pas en place (nécessité de mémoire auxiliaire pour la fusion).

```

1 def fusion(L1, L2):
2     """ Fusionne deux listes triées en une seule """
3     res = []
4     i = j = 0
5     while i < len(L1) and j < len(L2):
6         if L1[i] <= L2[j]:
7             res.append(L1[i])
8             i += 1
9         else:
10            res.append(L2[j])
11            j += 1
12    return res + L1[i:] + L2[j:] # ajout des restes
13
14 def tri_fusion(L):
15     if len(L) <= 1:
16         return L
17     else:
18         m = len(L) // 2

```

```

19     g = tri_fusion(L[:m])
20     d = tri_fusion(L[m:])
21     return fusion(g, d)

```

- La complexité temporelle est toujours en $O(n \log n)$, la profondeur de récursion étant logarithmique et le coût de la fusion linéaire.

12.5 Tri par comptage

- Ce tri se distingue car il ne compare pas les éléments entre eux mais compte leurs occurrences. Il nécessite de connaître au préalable le maximum (ou un majorant) (et éventuellement le minimum) des valeurs de la liste, sinon de le calculer en début de fonction.
- Le tri par comptage ne s'effectue pas en place.
- Dans le cas général, il est efficace uniquement si les valeurs sont des entiers positifs compris dans un intervalle raisonnable.

```

1 def tri_com(L):
2
3     maxi = max(L)
4
5     F = [0] * (maxi + 1) # liste des fréquences
6
7     for k in L: # comptage
8         F[k] += 1
9
10    i = 0
11    for k in range(maxi + 1):
12        for _ in range(F[k]):
13            L[i] = k
14            i += 1

```

- La complexité est linéaire en $O(n + m)$, où n est la taille de la liste et m la valeur maximale. C'est extrêmement rapide si m est proche de n , mais catastrophique si m est très grand.
- Voici une version capable de traiter des entiers négatifs :

```

1 def tri_comptage(L):
2     mini = min(L)
3     maxi = max(L)
4
5     F = [0] * (maxi - mini + 1)
6
7     for k in L:
8         F[k - mini] += 1
9
10    i = 0
11    for k in range(len(F)):
12        for _ in range(F[k]):
13            L[i] = k + mini
14            i += 1

```

- On peut également adapter ce tri aux nombres décimaux (à condition que la précision soit bornée) en les multipliant par une puissance de 10 suffisante pour les transformer en entiers, appliquer l'algorithme précédent, puis rétablir les valeurs initiales.

12.6 Tri rapide

- Également basé sur la récursivité, cet algorithme choisit un élément nommé *pivot*. Une étape de partitionnement réorganise la liste (fonction annexe ou non) : les éléments inférieurs au pivot passent à gauche, les supérieurs à droite. Le pivot est alors correctement placé dans la liste actuelle.
- Voici une première proposition qui n'est pas en place mais stable :

```

1 def tri_rapide(L):
2
3     if len(L) <= 1:
4         return L
5
6     piv = L[0]
7     inf = []
8     sup = []
9
10    for e in L[1:]:
11        if e < piv:
12            inf.append(e)
13        else:
14            sup.append(e)
15
16    return tri_rapide(inf) + [piv] + tri_rapide(sup)

```

De manière plus élégante, et pour éviter le pire cas systématique :

```

1 import random
2
3 def tri_rap(L):
4     if len(L) <= 1:
5         return L
6
7     piv = random.choice(L)
8     inf = [e for e in L if e < piv]
9     egal = [e for e in L if e == piv]
10    sup = [e for e in L if e > piv]
11
12    return tri_rap(inf) + egal + tri_rap(sup)

```

- Voici une seconde version, en place mais instable.

```

1 def partition(L, g, d):
2     """ Range les elements par rapport au pivot """
3     pivot = L[g] # première valeur
4     front = g # frontière entre les inf. et les sup. au pivot
5
6     # parcours de la zone de g+1 jusqu'à d-1
7     for i in range(g + 1, d):
8         if L[i] < pivot: # si plus petit
9             front += 1 # décalage du rang de la frontière
10            # placement à gauche de la frontière
11            L[i], L[front] = L[front], L[i]
12
13    # positionnement du pivot à sa place définitive : front
14    L[g], L[front] = L[front], L[g]
15    return front # renvoie la position du pivot
16
17 def tri_rapide(L, g=0, d=None): # g et d ne sont pas requis initialement
18     """ Fonction principale recursive """
19     # au premier appel, on travaille sur toute la liste

```



```
20     if d is None:
21         d = len(L)
22
23     # s'il reste au moins 2 elements à trier dans la zone
24     if g < d - 1:
25         piv = partition(L, g, d) # placement du pivot
26         tri_rapide(L, g, piv)    # trie de la partie gauche
27         tri_rapide(L, piv + 1, d) # trie de la partie droite
```

- La complexité moyenne est excellente en $O(n \log n)$. Cependant, dans le pire cas (si le pivot est mal choisi, par exemple le minimum sur une liste déjà triée), elle dégrade en $O(n^2)$.

13 COMPLEXITÉ ALGORITHMIQUE

13.1 Performances et vocabulaire

- L'évaluation des performances d'un programme dépend de facteurs matériels (architecture du processeur, mémoire) et logiciels (langage compilé ou interprété). Cependant, lorsque le volume de données devient très important, l'efficacité intrinsèque de l'algorithme choisi devient le facteur dominant.
- L'étude de cette efficacité s'articule autour de deux mesures fondamentales, exprimées en fonction de la taille n des données en entrée :
 - La *complexité temporelle* évalue le nombre d'opérations élémentaires (affectations, comparaisons, calculs arithmétiques) exécutées par l'algorithme.
 - La *complexité spatiale* mesure l'empreinte mémoire, c'est-à-dire le nombre d'emplacements mémoire supplémentaires nécessités par l'exécution de l'algorithme.
- Le temps d'exécution pouvant varier pour des données de même taille selon leur disposition (par exemple, une liste déjà triée ou non), l'analyse se concentre généralement sur la complexité dans le pire des cas, qui garantit un temps d'exécution maximal.
- Pour comparer les algorithmes, la notation de Landau, notée $O(f(n))$, est employée. Elle caractérise l'ordre de grandeur asymptotique. Les principales classes de complexité, de la plus performante à la moins efficace, sont :
 - $O(1)$: complexité *constante*. Le temps d'exécution est indépendant de la taille des données.
 - $O(\log n)$: complexité *logarithmique*. Typique des algorithmes divisant le problème par deux à chaque étape (dichotomie).
 - $O(n)$: complexité *linéaire*. Typique d'un parcours simple d'une séquence.
 - $O(n \log n)$: complexité *quasi-linéaire*. Caractéristique des algorithmes de tri optimisés (tri fusion, tri rapide).
 - $O(n^2)$: complexité *quadratique*. Souvent issue de deux boucles imbriquées parcourant les données.
 - $O(2^n)$ et $O(n!)$: complexités *exponentielle* et *factorielle*. Ces algorithmes deviennent impraticables même pour des valeurs modestes de n .

13.2 Évaluation avec des boucles itératives

- L'évaluation de la complexité temporelle nécessite de dénombrer les passages dans les boucles. Pour des boucles `for` simples et successives, les complexités s'additionnent. Le terme prépondérant dicte alors la complexité globale.
- Dans le cas de boucles imbriquées, le nombre de répétitions se multiplie. L'exemple suivant illustre un coût quadratique, où l'instruction d'incrément est exécutée $3n^2$ fois. La constante multiplicative est ignorée dans la notation asymptotique, donnant une complexité en $O(n^2)$.

```
1 def mystere1(n):
2     s = 0
3     for i in range(n):
4         for j in range(n):
5             for k in range(3):
6                 s += 1
7     return s
```

- La taille de la boucle intérieure peut dépendre de l'indice de la boucle extérieure. Il est alors nécessaire de recourir aux sommes mathématiques usuelles pour déterminer le nombre exact d'opérations.

```

1 def mystere2(n):
2     s = 0
3     for i in range(1, n + 1):
4         for j in range(i):
5             s += 1
6     return s

```

Dans ce second exemple, le nombre total d'itérations correspond à la somme des premiers entiers, ce qui aboutit également à une complexité quadratique en $O(n^2)$:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

13.3 Évaluation avec `while` et récursivité

- L'analyse de la complexité d'une boucle non bornée (`while`) ou d'une fonction récursive requiert l'établissement d'une relation de récurrence. L'objectif est d'exprimer le coût $C(n)$ pour une entrée de taille n en fonction du coût des étapes précédentes.
- Dans le cas d'une recherche dichotomique, la taille de l'espace de recherche est divisée par deux à chaque itération. L'équation de récurrence s'écrit alors $C(n) = C(n/2) + a$, où a représente le coût constant des opérations élémentaires de l'étape courante (comparaisons, calcul du milieu et affectations).
- Pour résoudre explicitement cette équation, on effectue le changement de variable $n = 2^i$, ce qui équivaut à poser $i = \log_2(n)$. La relation devient $C(2^i) = C(2^{i-1}) + a$. On reconnaît ici la définition d'une suite arithmétique de raison a . Le terme général est donc proportionnel à i . En remplaçant i , on démontre rigoureusement une complexité temporelle logarithmique en $O(\log_2 n)$.
- Une vigilance stricte doit être accordée aux complexités spatiale et temporelle lors de l'implémentation d'algorithmes récursifs manipulant des séquences. L'utilisation du mécanisme de tranchage (*slicing*), tel que l'instruction `L[:m]`, génère une copie physique de la sous-liste en mémoire. Le coût en temps et en espace de cette instruction est directement proportionnel à la taille de la portion copiée.
- En isolant la composante spatiale, l'équation de récurrence s'écrit $C_e(n) = C_e(n/2) + \frac{n}{2}$. Avec le même changement de variable $n = 2^i$, on obtient $C_e(2^i) = C_e(2^{i-1}) + \frac{1}{2}2^i$. L'évaluation de cette expression fait apparaître la somme des termes d'une suite géométrique de raison 2, dont le résultat final est de l'ordre de 2^i , soit n .
- La complexité spatiale, tout comme la complexité temporelle, se dégrade par conséquent en $O(n)$, annulant l'avantage de la dichotomie. Il est donc impératif de travailler directement sur la liste d'origine en transmettant des indices de position (`g` et `d`) en tant que paramètres de la fonction.

13.4 Complexité des opérations natives Python

- L'écriture de programmes performants exige la connaissance préalable du coût asymptotique des opérations masquées par les méthodes natives du langage. Le tableau suivant récapitule

les complexités temporelles dans le pire des cas, ou en moyenne amortie, pour les listes (`list`) de taille n et m :

Opération sur une liste	Complexité temporelle
Longueur <code>len(L)</code>	$O(1)$
Accès en lecture ou écriture <code>L[i]</code>	$O(1)$
Ajout en fin <code>L.append(elt)</code>	$O(1)$
Retrait du dernier élément <code>L.pop()</code>	$O(1)$
Retrait d'un élément d'indice négatif <code>L.pop(-k)</code>	$O(k)$
Test de présence <code>elt in L</code>	$O(n)$
Copie <code>L.copy()</code> ou tranchage <code>L[:]</code>	$O(n)$
Extension <code>L1.extend(L2)</code>	$O(m)$
Concaténation <code>L1 + L2</code>	$O(n + m)$
Recherche du <code>max(L)</code> ou <code>min(L)</code>	$O(n)$
Tri <code>L.sort()</code> ou <code>sorted(L)</code>	$O(n \log n)$

- Pour le type `dict`, qui est implémenté sous la forme optimisée d'une table de hachage, l'efficacité est maximale. Les opérations usuelles s'effectuent en temps constant en moyenne, indépendamment de la taille globale du dictionnaire :

Opération sur un dictionnaire	Complexité temporelle
Longueur <code>len(d)</code>	$O(1)$
Accès en lecture ou écriture <code>d[k]</code>	$O(1)$
Ajout d'une nouvelle clé <code>d[k] = v</code>	$O(1)$
Test de présence d'une clé <code>k in d</code>	$O(1)$
Retrait d'un élément <code>d.pop(k)</code> ou <code>del d[k]</code>	$O(1)$
Copie intégrale <code>d.copy()</code>	$O(n)$

14 COMPLÉMENTS PYTHON

14.1 Compléments en vrac :)

- Pour insérer des valeurs de variables au sein d’une chaîne de caractères, il suffit de placer la lettre `f` juste avant les guillemets et d’écrire les noms des variables (ou même des expressions) entre accolades `{}` à l’intérieur de la chaîne.

```
1 value = 10
2 print(f"Valeur mesurée : {value}") # Insertion simple
3 print(f"Résultat : {value + value/3}") # Operations dans les accolades
```

- La fonction `input(message)` permet de mettre le programme en pause et de demander à l’utilisateur de saisir du texte au clavier. Le `message` est affiché pour guider l’utilisateur. La fonction `input` renvoie toujours une chaîne de caractères (`str`), même si l’utilisateur tape des chiffres. Il est donc impératif de convertir (caster) le résultat si l’on attend un nombre.

```
1 nom = input("Quel est votre nom ? ") # Renvoie un str
2 age_str = int(input("Quel est votre age ? ")) # Renvoie un int
```

- Le module `random` de la bibliothèque standard est utilisé pour générer des nombres aléatoires scalaires (uniques). Il s’importe via `import random`. Voici quelques fonctions notables :
 - `random.random()` : Renvoie un flottant x tel que $0.0 \leq x < 1.0$ (avec beaucoup de digits).
 - `random.randint(a, b)` : Renvoie un entier n tel que $a \leq n \leq b$ (bornes incluses!).
 - `random.choice(seq)` : Renvoie un élément choisi au hasard dans une séquence non vide (liste, chaîne...).
 - `random.shuffle(liste)` : Mélange les éléments d’une liste sur place (ne renvoie rien).

```
1 import random
2 de = random.randint(1, 6) # Simule un de a 6 faces
3 piece = random.choice(["Pile", "Face"])
```

15 INTÉGRATION NUMÉRIQUE

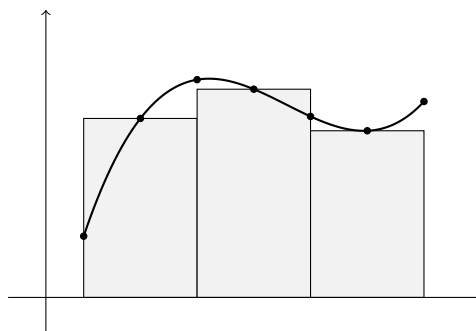
15.1 Introduction

- L'intégration numérique a pour objectif d'évaluer de façon approchée l'intégrale d'une fonction sur un intervalle borné $[a, b]$. Cette évaluation s'effectue à partir d'un ensemble fini de points, issus d'un calcul analytique ou de mesures physiques.
- La répartition des points sur l'axe des abscisses est généralement uniforme, définie par un pas d'échantillonnage constant noté h .
- Le principe fondamental repose sur l'interpolation polynomiale par morceaux. L'intervalle est découpé en sous-intervalles sur lesquels la fonction est approchée par un polynôme de degré faible (généralement 0, 1 ou 2), dont l'intégrale est aisée à calculer.
- La précision du calcul s'améliore en augmentant le nombre de points n (ce qui diminue le pas h) ou en élevant le degré du polynôme d'interpolation, sous réserve que la fonction étudiée présente de bonnes propriétés de continuité.

15.2 Méthode du point milieu

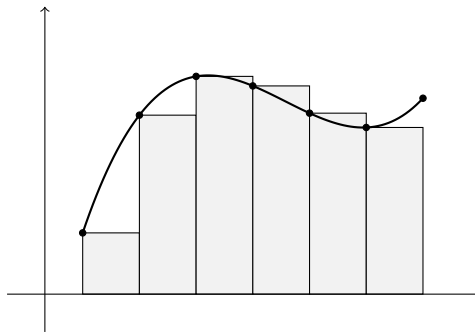
- La méthode du point milieu s'appuie sur une interpolation polynomiale de degré 0. La fonction est considérée comme constante sur chaque intervalle.
- Dans son approche théorique centrée sur des intervalles de largeur $2h$, la valeur de la fonction est évaluée au milieu de l'intervalle. L'intégrale s'écrit alors (pour un nombre de points n impair)

$$I = 2h \sum_{i=1}^{(n-1)/2} y_{2i}.$$



- Cette méthode ne requière en réalité qu'un échantillonnage de $2h$. L'intégration s'effectue alors de manière causale en utilisant la valeur du point courant sur une largeur h :

$$I = h \sum_{i=1}^{n-1} y_i.$$



Cette seconde méthode, bien que plus directe à implémenter, induit un décalage temporel systématique. L'aire calculée sur l'intervalle $[x_i, x_{i+1}]$ utilise la valeur y_i . Le résultat numérique est donc une approximation de l'intégrale d'une fonction déphasée, ce qui peut constituer une source d'erreur significative dans certaines applications.

- Afin d'implémenter cette méthode algorithmiquement, on propose la fonction suivante qui prend en argument une liste `Y` contenant les ordonnées successives des points, ainsi que le pas d'échantillonnage `h`.

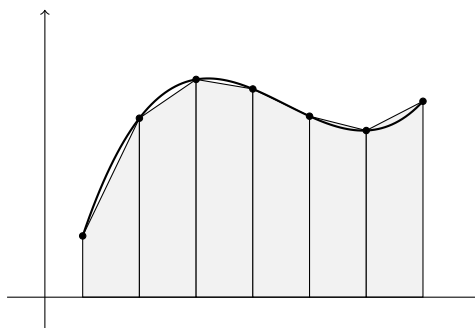
```
1 def integ_point_gauche(Y, h):
2     s = 0
3     for i in range(len(Y) - 1): # sans le dernier point
4         s += h * Y[i]
5     return s
```

- Notons qu'on peut aussi employer le « point de droite ».

15.3 Méthode des trapèzes

- La méthode des trapèzes affine l'approximation en utilisant une interpolation linéaire (polynôme de degré 1) entre chaque couple de points consécutifs. L'aire sous la courbe est ainsi assimilée à une somme d'aires de trapèzes.
- En sommant les aires sur l'intervalle global, les ordonnées des points intérieurs sont comptabilisées deux fois, tandis que celles des extrémités ne le sont qu'une seule fois. La formule générale s'écrit donc

$$I = h \sum_{i=0}^{n-1} \frac{y_i + y_{i+1}}{2}.$$



- Une implémentation de cette méthode en Python est la suivante.

```
1 def integrer_trapezes(Y, h):
2     s = 0
3     for i in range(len(Y) - 1):
4         s += (Y[i] + Y[i + 1]) / 2
5     return h * s
```

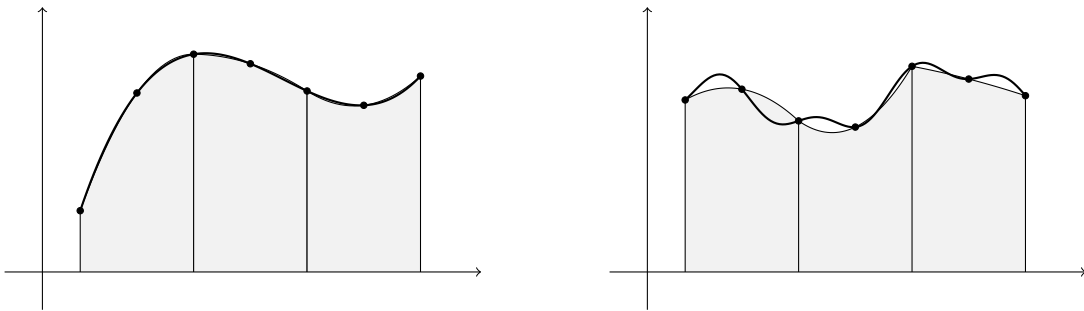
15.4 Méthode de Simpson

- La méthode de Simpson pousse la précision à un niveau supérieur en s'appuyant sur une interpolation quadratique, c'est-à-dire en approximant la fonction par un arc de parabole (polynôme de degré 2).
- Une parabole étant définie de manière unique par trois points, le calcul s'effectue par segments successifs de largeur $2h$, chacun délimité par un triplet de points $(y_{2i-1}, y_{2i}, y_{2i+1})$. Cette contrainte impose que le nombre total de points n soit impair.
- L'intégration analytique de la parabole unique passant par ces trois points aboutit à la formule locale, connue sous le nom de formule de Simpson

$$I_{local} = \frac{h}{3}(y_{2i-1} + 4y_{2i} + y_{2i+1}).$$

- En appliquant cette formule à chaque segment de trois points sur l'ensemble de l'intervalle, la valeur approchée globale de l'intégrale est donnée par la somme suivante :

$$I = \frac{h}{3} \sum_{i=1}^{(n-1)/2} (y_{2i-1} + 4y_{2i} + y_{2i+1}).$$



- Bien que mathématiquement très précise pour les fonctions lisses, cette méthode est plus sensible aux bruits de mesure. Et dans un contexte temps réel, elle requiert la connaissance de trois points pour effectuer un calcul, induisant un retard temporel de $2h$.
- L'implémentation de cet algorithme parcourt la liste des ordonnées par pas de deux afin de traiter les points par triplets successifs.

```

1 def integ_simpson(Y, h): # le nombre de points doit etre impair
2     s = 0
3     for i in range(0, len(Y) - 2, 2): # pas de 2
4         s += Y[i] + 4 * Y[i+1] + Y[i+2]
5
6     return s * (h / 3)

```


16 REPRÉSENTATION DES NOMBRES EN MÉMOIRE

16.1 Bases de numération

- Le système décimal (base 10) est la norme de référence courante, mais l'architecture matérielle des ordinateurs repose sur le système binaire (base 2), dont les uniques symboles sont 0 et 1.
- L'écriture d'un nombre entier naturel dans une base B se décompose polynomialement. Un nombre représenté par la séquence $a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0$ en base B possède une valeur décimale équivalente définie par

$$\sum_{k=0}^n a_k B^k,$$

où chaque chiffre a_k appartient à l'intervalle d'entiers $[0, B - 1]$.

- Le système hexadécimal (base 16) est privilégié en électronique numérique car il permet une représentation très compacte des séquences binaires. Il utilise les chiffres de 0 à 9, complétés par les lettres de A à F (de 10 à 15).
- Le passage d'une base à une autre repose sur des méthodes algorithmiques :
 - D'une base B vers la base 10 : Évaluation du polynôme des puissances successives de la base. Par exemple, $BC5_{16} = 11 \times 16^2 + 12 \times 16^1 + 5 \times 16^0 = 3013_{10}$.
 - De la base 10 vers une base B : Divisions euclidiennes successives du quotient par la base B jusqu'à obtenir un quotient nul. La lecture des restes de bas en haut (du dernier au premier) donne l'écriture dans la nouvelle base.
 - Entre les bases 2 et 16 : Une conversion directe est possible en regroupant les bits par paquets de quatre (un quartet ou *nibble*). Par exemple, la lecture du motif $1100\,0000_2$ s'associe directement à $C0_{16}$.
- Le langage Python gère nativement ces différentes bases au moyen de préfixes et de fonctions de conversion spécifiques.

```
1 # saisie directe via prefixe
2 valeur_bin = 0b1101 # base 2 (vaut 13)
3 valeur_hex = 0xA3   # base 16 (vaut 163)
4
5 # conversion d'un entier vers une chaîne
6 chaîne_bin = bin(13) # renvoie '0b1101'
7 chaîne_hex = hex(163) # renvoie '0xa3'
```

16.2 Représentation des entiers

- Les opérations au sein du microprocesseur s'effectuent sur des blocs d'information appelés *mots-machine*, dont la taille n s'exprime en bits (généralement 32 ou 64 bits). L'*octet* (8 bits) constitue l'unité usuelle de stockage en mémoire.
- Les entiers naturels sont encodés en binaire direct. Un mot de n bits permet de couvrir l'intervalle d'entiers allant de 0 à $2^n - 1$. Le dépassement de cette borne supérieure engendre une erreur matérielle par dépassement de capacité (*overflow*). Python, en revanche, gère dynamiquement la taille des entiers en s'affranchissant de cette limite matérielle.
- Le codage des entiers relatifs (signés) s'effectue par la méthode du *complément à 2*. L'intervalle de représentation est translaté pour s'étendre de -2^{n-1} à $2^{n-1} - 1$.

- Dans cette représentation, le bit de poids fort indique le signe de la valeur : 0 désigne un entier positif, et 1 un entier négatif.
- L'obtention du code d'un entier négatif a (où $a < 0$) sur n bits peut se faire par deux approches :
 - Approche mathématique : Coder en binaire direct la valeur positive résultant de l'opération $a + 2^n$.
 - Approche algorithmique : Écrire la valeur absolue de a en binaire, inverser tous les bits (les 0 deviennent 1, et inversement), puis ajouter la valeur 1 au résultat.

16.3 Représentation des nombres réels

- La conversion d'un nombre à virgule en binaire requiert un traitement séparé de sa partie entière et de sa partie fractionnaire.
- La méthode de conversion de la partie fractionnaire consiste à la multiplier successivement par 2. À chaque itération, la partie entière du résultat (nécessairement 0 ou 1) constitue le chiffre binaire suivant de la partie fractionnaire, de gauche à droite. Le processus se répète avec la nouvelle partie fractionnaire jusqu'à ce que celle-ci devienne nulle ou que la limite de la mémoire soit atteinte.
- Les ordinateurs utilisent la représentation en *virgule flottante* normalisée par l'IEEE 754. Cette norme attribue trois rôles distincts aux bits du mot-machine :
 - Le *signe* (s) : 1 bit (0 pour positif, 1 pour négatif).
 - L'*exposant* (e) : Décalé d'une valeur fixe (127 en simple précision sur 8 bits, 1023 en double précision sur 11 bits) pour éviter l'usage d'un exposant signé.
 - La *mantisse* (m) : Représente les chiffres significatifs de la partie fractionnaire.
- La conversion manuelle d'un réel (par exemple $-243,25$) vers la norme IEEE 754 s'opère ainsi :
 - Conversion en binaire complet : $-11110011,01_2$.
 - Décalage de la virgule (normalisation) : $-1,111001101_2 \times 2^7$. L'unique bit 1 avant la virgule est implicite et ne sera pas mémorisé.
 - Calcul de l'exposant décalé : $7 + 127 = 134 = 10000110_2$.
 - La mantisse est complétée par des zéros à droite pour atteindre la taille requise.
- L'évaluation de la valeur x à partir de ses champs (s, e, m) dépend du contenu de l'exposant :
 - *Nombres normalisés* : Si l'exposant n'est ni rempli de zéros ni de uns, la valeur est $x = (-1)^s \times (1, m_1 m_2 \dots) \times 2^{e-\text{décalage}}$.
 - *Nombres dénormalisés* : Si $e = 0$ et $m \neq 0$, le bit implicite devient 0, permettant de coder des nombres extrêmement proches de zéro.
 - *Zéro* : Si $e = 0$ et $m = 0$. Il existe ainsi un $+0$ et un -0 .
 - *Infinis* : Si e est à sa valeur maximale (que des 1) et $m = 0$, le nombre représente $\pm\infty$.
 - *NaN (Not a Number)* : Si e est à sa valeur maximale et $m \neq 0$, signale une erreur ou une indétermination mathématique.

```

1 # affichage de l'écriture hexadécimale interne du flottant
2 valeur = 5.5
3 print(valeur.hex())
4 # affiche 0x1.6000000000000p+2

```

- La représentation fractionnaire binaire induit un inconvénient majeur : certains nombres décimaux simples, tels que 0,1, possèdent un développement binaire infini et périodique. Ils ne peuvent donc pas être stockés de manière exacte et subissent une troncature matérielle.

- Ces approximations s’accumulent lors des opérations arithmétiques, entraînant des erreurs de précision notables. Par exemple, l’évaluation de `0.1 + 0.2` en Python renvoie `0.30000000000000004`.
- Il est par conséquent impératif de ne jamais vérifier l’égalité stricte entre deux nombres flottants avec l’opérateur `==`. La comparaison s’effectue en validant que la valeur absolue de leur différence demeure inférieure à une tolérance d’erreur infinitésimale.

16.4 Représentation des chaînes de caractères

- Les chaînes de caractères obéissent à une logique de représentation totalement différente. Elles nécessitent une table de correspondance liant un symbole à une séquence de bits.
- L’encodage historique ASCII associe 128 caractères à des codes sur 7 bits (stockés sur un octet). Pour pallier ses limites et intégrer l’intégralité des symboles internationaux, la norme moderne UTF-8 est utilisée, encodant les caractères sur une longueur variable d’octets.

Document en cours d’édition jusqu’en avril 2027.